

Durée : 4H00

Vendredi 22 mai 2026

Calculatrice autorisée

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

Exercice 1 : Récupération de l'énergie houlomotrice ($\approx 20\%$ du barème)

Cet exercice étudie différents aspects de la production électrique à partir de l'énergie houlomotrice. La croissance de la demande énergétique mondiale, l'épuisement des ressources de combustibles fossiles et la pollution qui résulte de leur utilisation encouragent le développement de l'exploitation des énergies renouvelables. Parmi celles-ci, l'énergie des vagues, ou énergie houlomotrice, présente un potentiel énergétique intéressant. La production mondiale d'électricité est actuellement d'environ $22 \times 10^3 \text{ TWh}$ (en 2012 elle était de 22613 TWh) :

- 68,1% est d'origine thermique (charbon, gaz, pétrole) ;
- 16,2% est d'origine hydraulique ;
- 10,9% est d'origine nucléaire ;
- 4,6% est d'origine renouvelable autres qu'hydraulique ;
- 0,2% vient de la combustion de déchets qualifiés de non renouvelables.

Parmi les énergies renouvelables autres qu'hydraulique, la part provenant des énergies maritimes est relativement faible, de l'ordre de 0,05 % soit $0,540 \text{ TWh}$ en 2012 mais la ressource exploitable mondiale est estimée de 140 à 750 TWh par an. La **figure 1** ci-après représente les répartitions mondiale et européenne de la puissance houlomotrice par mètre de front de vague.

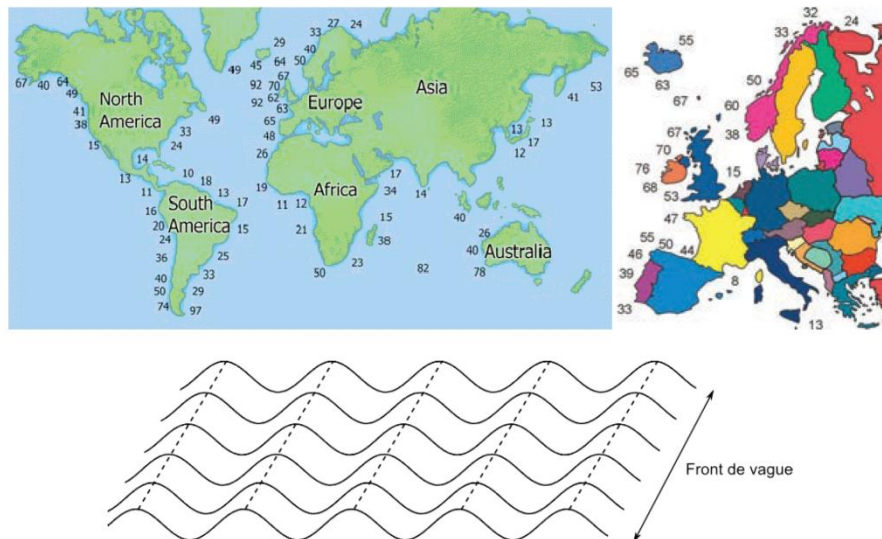


Figure 1 – Puissance moyenne de la houle en kW par mètre de front de vague dans le monde (en haut à gauche) et en Europe (en haut à droite). La figure du bas illustre la notion de front de vague.

Dans les années 70, les chocs pétroliers ont favorisé le développement de systèmes de récupération de l'énergie des vagues. Il existe de nombreux dispositifs qui peuvent être fixés au sol ou au contraire flottants, dont voici plusieurs exemples illustrés sur la **figure 2**.

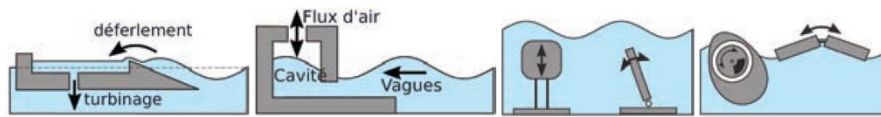


Figure 2 – De gauche à droite : système à déferlement, système à colonne d'eau oscillante, et des systèmes à corps oscillants.

- * Les systèmes à déferlement : ils canalisent et concentrent les vagues pour augmenter leur hauteur et les faire déferler sur une pente afin de remplir un bassin dont le niveau moyen est au-dessus du niveau de la mer. L'évacuation de l'eau entraîne alors des turbines.
- * Les systèmes à colonne d'eau oscillante : les vagues s'engouffrent dans une cavité remplie d'air. La montée de l'eau comprime l'air qui s'échappe par une ouverture sur la partie supérieure en actionnant une turbine. Lors de la descente de l'eau, il se produit alors une dépression qui actionne une nouvelle fois la turbine.
- * Les systèmes à corps oscillants : on utilise la houle pour mettre en mouvement un ou plusieurs corps. Les mouvements peuvent se produire entre une partie fixe et une partie mobile ou être relatifs entre deux corps mobiles.

Ces différents systèmes peuvent être situés sur la côte (systèmes « onshore »), près des côtes, entre 0,5 et 2km environ (systèmes « nearshore ») ou à plusieurs kilomètres des côtes (systèmes « offshore »). La conversion d'énergie mécano-électrique peut être directe ou se faire par l'intermédiaire d'un système hydraulique avec un fluide sous pression.

On considère un système à corps oscillant avec une partie fixe au fond de l'eau et une partie mobile, comme par exemple le dispositif Oyster (cf. **figure 3** à gauche), dispositif dont la partie supérieure dépasse légèrement de l'eau, qui est testé au large de l'Écosse, ou comme le dispositif WaveRoller (cf. **figure 3** à droite), dispositif complètement immergé, développé par une société finlandaise et qui est testé au large du Portugal.



Figure 3 – Dispositifs Oyster (à gauche) et WaveRoller (à droite).

On modélise ce dispositif par un pendule pesant composé d'un solide S en rotation autour de l'axe Oy et complètement immergé dans l'eau. Le pendule est fixé au sol (au fond de la mer) par un dispositif non représenté sur le schéma. Le point O est donc fixe par rapport au sol. Les mouvements ont lieu dans le plan vertical (xOz). Les vecteurs unitaires $\vec{u}_x$, $\vec{u}_y$ et $\vec{u}_z$ forment une base orthonormée directe (cf. **figure 4**).

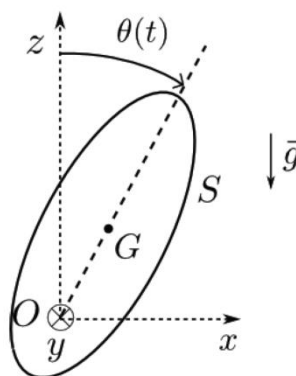


Figure 4 – Pendule pesant, notations.

On note :

- * m la masse et V le volume du solide S ;
- * J le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe Oy ;
- * d la distance entre l'axe de rotation et le centre de gravité du solide $d = OG$;
- * ρ_e la masse volumique de l'eau.

On suppose que :

- * le référentiel terrestre est galiléen ;
- * le centre de poussée (point d'application de la poussée d'Archimède) pour le solide S est ici confondu avec son centre de gravité G ;
- * il existe un couple résistant exercé au niveau de l'axe de rotation du pendule de la forme :

$$\vec{C} = -\alpha \dot{\theta} \vec{u}_y$$
- * la houle exerce une force de la forme $\vec{F} = \beta \cos(\omega t) \vec{u}_x$ en G .

Données : accélération de la pesanteur $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$, $d = 10 \text{ m}$, $V = 1000 \text{ m}^3$, $m = 300 \text{ t}$ et on prendra $J \approx md^2$.

- 1- En raisonnant de manière qualitative sur les forces, déterminer la condition sur ρ_e , m et V pour que, en absence de houle, la position d'équilibre stable du pendule corresponde à $\theta = 0$.
- 2- Après avoir exprimé $\vec{OG}$ dans le repère cartésien donné sur la **figure 4**, déterminer les moments des différentes forces s'exerçant sur le solide S par rapport à l'axe Oy .
- 3- Établir l'équation du mouvement du solide S , c'est-à-dire l'équation différentielle vérifiée par θ .
- 4- On se place dans l'approximation des petits angles. Linéariser alors l'équation différentielle précédente. On mettra l'équation sous la forme $\ddot{\theta} + \lambda \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = f(t)$ et on précisera l'expression des différents termes λ , ω_0 et $f(t)$.
- 5- On se place en régime sinusoïdal forcé. On note $\underline{\theta} = \theta_0(\omega) e^{j(\omega t + \varphi)}$ et $\theta = \text{Re}(\underline{\theta})$. Déterminer l'expression de $\theta_0(\omega) = |\underline{\theta}|$.
- 6- La puissance récupérée est proportionnelle à $\dot{\theta}^2$: on note $P_r(t) = \gamma \dot{\theta}^2$ la puissance récupérée instantanée. Donner l'expression de la puissance moyenne $P_m = \frac{\gamma}{2} |\dot{\underline{\theta}}|^2$ récupérée en fonction de ω .
- 7- Tracer l'allure de P_m en fonction de ω . Pour quelle pulsation y a-t-il résonance ?
- 8- Calculer la pulsation propre ω_0 puis la période propre T_0 .

Exercice 2 : Cabinet dentaire ($\approx 34\%$ du barème)

• Partie A : Produit de blanchiment pour les dents

Le peroxyde de carbamide est un solide cristallin blanc qui se dissout dans l'eau pour donner du peroxyde d'hydrogène ou eau oxygénée $H_2O_{2(aq)}$, cette eau oxygénée permettant notamment le blanchiment des dents.

Le peroxyde de carbamide se décompose beaucoup plus lentement que le peroxyde d'hydrogène, car la présence d'urée stabilise le mélange et augmente la durée de son efficacité. Les blanchissements nocturnes sont généralement composés de peroxyde de carbamide alors que les blanchissements diurnes sont composés de peroxyde d'hydrogène seul. On se propose d'étudier les caractéristiques de l'eau oxygénée.

Lors d'un blanchiment dentaire, l'eau oxygénée est utilisée pour ses propriétés d'oxydo-réduction.

Données

- Potentiels standards

Couple	$H_2O_{2(aq)}/H_2O$	$O_{2(g)}/H_2O_{2(aq)}$
$E^0 \text{ (V)}$	1,77	0,68

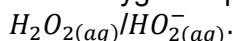
- Couple acido-basique
Couple $H_2O_{2(aq)}/HO_{2(aq)}^-$ $pK_a = 11,6$
- Produit ionique de l'eau $K_e = 10^{-14}$

- 1- Écrire les demi-réactions électroniques associées aux couples d'oxydo-réduction de l'eau oxygénée.

2- Quelle transformation chimique est alors thermodynamiquement favorisée entre ces couples ? Justifier à l'aide des potentiels standards. Écrire l'équation modélisant cette transformation chimique et la nommer.

3- Quelle espèce chimique est alors responsable de l'action de blanchiment des dents ?

L'eau oxygénée possède aussi des propriétés acido-basique à travers le couple acide-base



4- On considère une solution aqueuse d'eau oxygénée de concentration $C = 1 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ à 298 K. Écrire l'équation de la réaction modélisant l'action de l'eau oxygénée sur l'eau et donner la valeur de la constante d'équilibre associée.

5- En déduire la valeur du pH de la solution en ne considérant que cette réaction. Commenter le résultat obtenu.

• Partie B : Utilisation d'un autoclave

L'asepsie et l'hygiène sont primordiaux dans un cabinet dentaire : ainsi tous les instruments doivent être stérilisés à l'aide d'un autoclave. Nous nous proposons de comprendre l'intérêt d'un autoclave et aussi la façon dont sont transmises les données afin de certifier les stérilisations effectuées.

6- Rappeler l'allure du diagramme (P, T) de l'eau en indiquant la position de chacune des phases.

7- Rappeler la définition de la vapeur saturante.

On s'intéresse d'abord au fonctionnement d'une cocotte-minute (ou auto-cuiseur), ustensile permettant la cuisson rapide des aliments, afin d'identifier ensuite les différences avec un autoclave.

- L'auto-cuiseur est constitué d'un cylindre rigide fermé par un couvercle, celui-ci étant muni d'une soupape d'échappement.
- De l'eau liquide est introduite dans l'autocuiseur, l'air étant à une température $T_0 = 293 \text{ K}$ et à une pression $P_0 = 1 \text{ bar}$. On ferme la cocotte-minute et on met à chauffer l'ensemble.
- La soupape se souleve lorsque la différence de pression totale entre l'extérieur et l'intérieur est $\Delta P = 0,69 \text{ bar}$. Quand elle se soulève pour la première fois la température est de $\theta_1 = 85^\circ \text{C}$.

8- En supposant le volume de gaz constant dans l'auto-cuiseur, déterminer alors la valeur de la pression partielle de l'air P_1 correspondante. En déduire la valeur de la pression partielle de la vapeur d'eau. On considère que la pression de la vapeur d'eau dans la cocotte est nulle au début du chauffage.

L'air est alors chassé progressivement de l'auto-cuiseur par l'intermédiaire de la soupape. Très vite il ne reste que de la vapeur d'eau au-dessus de l'eau liquide. Entre 100°C et 200°C , on suppose que la pression de vapeur saturante de l'eau obéit à la loi de Duperray

$$P_{sat} = P_0 \left(\frac{\theta}{100} \right)^4$$

avec $P_0 = 1 \text{ bar}$ et θ la température en $^\circ \text{C}$.

9- Déterminer la valeur de la température lorsque tout l'air a été chassé de l'enceinte.

Un autoclave est un récipient métallique à fermeture extérieure hermétique, résistant à des pressions élevées. Il ne possède pas de soupape contrairement à l'auto-cuiseur. Expérimentalement on constate qu'une vapeur d'eau à 134°C pendant trois minutes atteint le même niveau de stérilité que de l'air chaud pendant deux heures à 160°C .

10- Quelle pression de la vapeur d'eau a-t-on atteint à 134°C ? Commenter la valeur obtenue par rapport aux valeurs de l'auto-cuiseur.

Pour vérifier le bon fonctionnement de l'autoclave le dentiste doit effectuer régulièrement des tests notamment celui de Bowie et Dick. Lors d'un cycle à 134°C pendant trois minutes sans aucun instrument, on place une feuille ther-



Figure 5 – Autoclave à usage médical

mosensible au milieu d'un pack poreux composé de plusieurs couches de papier et de caoutchouc en mousse. Cette feuille a la caractéristique de changer de couleur (ici du gris au noir) lorsqu'elle est exposée à une certaine pression de vapeur d'eau saturée.

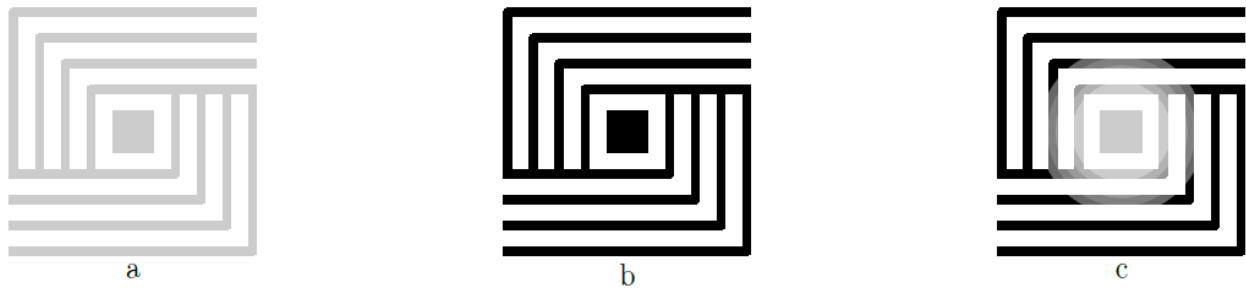


Figure 6

- 11- Parmi les images de feuille thermosensible issues de la procédure de test et présentées **figure 6**, déterminer, en le justifiant, laquelle des deux images b ou c correspond à un test réussi et laquelle à un test qui a échoué. Quel est l'intérêt de l'image a ?

• Partie C : Instrumentation rotative

Les instruments rotatifs sont primordiaux pour effectuer les soins sur les dents. Les premiers instruments de ce type sont apparus au milieu du XIX^e siècle : une turbine entraînant une fraise était mise en rotation à l'aide du pied. Les vitesses de rotation de ces dispositifs étaient de l'ordre de 200 à 300 $tr.min^{-1}$.

Afin d'étudier les caractéristiques d'un instrument rotatif présent dans un cabinet dentaire, on le modélise par un cylindre plein et homogène placé verticalement et tournant autour de son axe vertical (Oz), son moment d'inertie par rapport à (Oz) est noté J . Suivant (Oz) ce cylindre est supposé soumis uniquement à un couple moteur constant $\Gamma_0 > 0$ et à un couple de frottements de type fluide $\Gamma_1 = -\alpha\omega$ avec α une constante et ω la vitesse angulaire de rotation du cylindre.

- 12- Déterminer l'expression de la puissance du couple de frottements fluide. En déduire le signe de α .

- 13- Déterminer l'équation différentielle vérifiée par ω puis la résoudre en supposant le cylindre immobile à l'instant initial.

- 14- Quelle est l'expression de la vitesse angulaire limite ω_p atteinte avec ce dispositif ?

Des vibrations peuvent exister sur ce type de dispositif. Afin de les modéliser on écrit le moment par rapport à (Oz) du couple moteur sous la forme $\Gamma(t) = \Gamma_0(1 + \gamma \cos \Omega t)$ avec Ω une pulsation et γ une constante caractéristique de l'intensité des vibrations. Par ailleurs on définit $\varepsilon(t)$ telle que $\omega = \omega_p(1 + \varepsilon)$.

- 15- Montrer que l'équation différentielle vérifiée par ε est

$$\frac{d\varepsilon}{dt} + \frac{\alpha}{J} \varepsilon = \frac{\alpha\gamma}{J} \cos \Omega t.$$

- 16- Montrer qu'au bout d'un temps suffisant, $\varepsilon(t)$ est une fonction sinusoïdale de pulsation Ω que l'on cherchera sous la forme $\varepsilon(t) = a \cos(\Omega t - \phi)$. Exprimer a et ϕ en fonction de γ , J , Ω et α en utilisant la notation complexe.

- 17- Expliquer pourquoi, de façon à régulariser le fonctionnement d'objets en rotation, on adjoint aux parties tournantes un anneau massif et de grand rayon appelé volant d'inertie. Pourquoi un tel dispositif en cabinet dentaire est inapplicable ? Quelle autre solution peut-on envisager ?

Exercice 3 : Étude du mouvement d'un satellite ($\approx 26\%$ du barème)

Les systèmes d'observation des océans par satellite ont été imaginés et développés au début des années 70. Depuis, plus d'une quinzaine de satellites d'observation embarquant des altimètres radars ont été lancés dans le but d'observer le comportement des océans (**figure 7**).

Issues d'une coopération du CNES et de la NASA, la série des satellites Topex-Poséidon, initiée en 1992, puis celle des satellites Jason, ont permis de mesurer l'élévation moyenne des mers avec précision : $(3,6 \pm 0,1) mm/an$ durant ces trente dernières années.

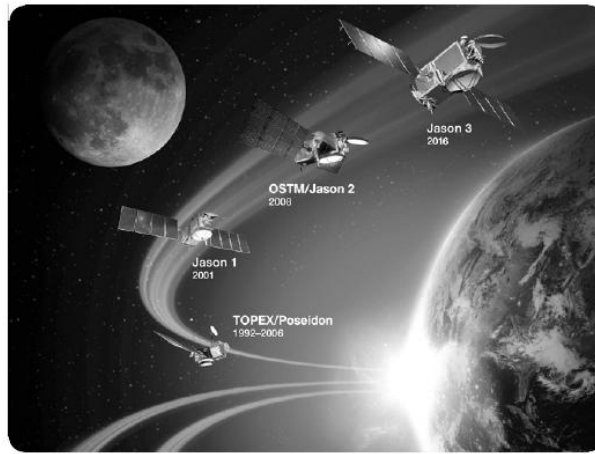


Figure 7 – Satellites altimétriques lancés depuis 1992. Vue d'artiste. Crédit : CNES

On se propose dans cette partie d'étudier le mouvement d'un tel satellite, en orbite autour du centre O de la Terre, modélisée par un corps de répartition de masse à symétrie sphérique, de rayon R_T et de masse M_T .

Données :

- * constante de la gravitation universelle : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$
- * Masse de la Terre : $M_T = 5,98 \times 10^{24} \text{ kg}$
- * Rayon de la Terre supposée sphérique : $R_T = 6.37 \times 10^6 \text{ m}$

• Partie A : Force centrale conservative

On commence par étudier le mouvement d'un mobile quelconque, de masse m et assimilé à un point matériel M , dans le référentiel géocentrique ($\mathcal{R}_T$) considéré comme galiléen. Le mobile n'est soumis qu'à la seule action de la Terre.

- 1- Rappeler la définition du référentiel géocentrique et celle d'un référentiel galiléen.
- 2- Montrer que le moment cinétique $\vec{L}_O$ du mobile par rapport au point O est une constante du mouvement. En déduire que la trajectoire du mobile est plane.

Dans la suite, on associera au référentiel ($\mathcal{R}_T$) le repère orthonormé $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ de façon à ce que le moment cinétique $\vec{L}_O$ soit aligné avec $\vec{e}_z$. On posera $\vec{L}_O = L_O \vec{e}_z$ et on se placera en coordonnées polaires (r, θ) , de centre O , pour décrire le mouvement du mobile (**figure 8**).

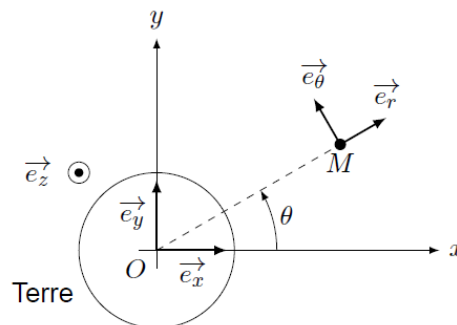


Figure 8 – Description du mouvement du mobile dans le système de coordonnées polaires

- 3- Montrer que la force gravitationnelle s'exerçant sur le mobile dérive d'une énergie potentielle E_p . Établir l'expression de celle-ci en la prenant, par convention, nulle à l'infini.
- 4- Montrer que l'énergie mécanique E_m est une constante du mouvement et qu'elle peut se mettre sous la forme :

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + E_{p,eff}(r) \quad (1)$$

Où $E_{p,eff}(r)$ est un terme, appelé énergie potentielle effective, que l'on exprimera en fonction de G , m , M_T , L_O et de r .

- 5- Expliquer pourquoi l'énergie mécanique du mobile est nécessairement supérieure ou égale à son énergie potentielle effective.

- 6- Représenter graphiquement, pour une valeur donnée de $\mathcal{L}_O$, l'énergie potentielle effective $E_{p,eff}$ du mobile en fonction de r . Faire apparaître sur le graphique l'énergie mécanique d'une trajectoire associée à un état lié. On rappelle que, pour une force centrale en $1/r^2$, la trajectoire d'un état lié est elliptique.
- 7- Pour un mouvement elliptique quelconque, indiquer à quelles positions particulières l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle effective. Caractériser le mouvement du mobile dans le cas où l'énergie mécanique est égale au minimum de l'énergie potentielle effective.

La plupart des mesures effectuées par les satellites altimétriques se font à partir de l'orbite altimétrique de référence, que l'on considérera ici comme une orbite circulaire de rayon R . Dans la suite, le mobile étudié correspond à un satellite altimétrique de masse m , assimilable à un point matériel.

- 8- Exprimer l'énergie mécanique $E_{m,alt}$ du satellite situé sur l'orbite altimétrique de référence, en fonction de G , M_T , m et de R .
- 9- Établir la troisième loi de Kepler dans le cas particulier d'une orbite circulaire, en utilisant les paramètres liés à l'orbite altimétrique. On admettra que la troisième loi de Kepler est valable plus généralement pour un mouvement elliptique. Son expression peut se déduire de l'équation obtenue pour le mouvement circulaire, en remplaçant le rayon R de l'orbite circulaire par le demi-grand axe a de la trajectoire elliptique.

• Partie B : Jason-2 – un exemple pour la fin de vie des satellites

En fin de vie, pour que ne soit pas laissé un objet non contrôlé sur l'orbite altimétrique de référence, le satellite Jason-2 a été dirigé vers une orbite dite «cimetière», d'altitude légèrement moins haute que celle de l'orbite altimétrique de référence, avant d'être définitivement abandonné. On se propose dans cette sous-partie d'étudier le cas d'une manœuvre de ce type dans le cas très simplifié, illustré **figure 9**, d'un transfert entre deux orbites circulaires coplanaires sous la seule action de l'attraction terrestre. L'orbite de transfert, appelée orbite de Hohmann, correspond à une ellipse dont l'un des foyers est le centre O de la Terre, dont l'apogée A est situé sur l'orbite altimétrique de référence (rayon R) et dont le périégée P est sur l'orbite cimetière (rayon R_c). Pour modifier l'orbite du satellite, il faut l'accélérer ou le freiner en commandant le fonctionnement et la direction de ses moteurs. On considérera que la poussée générée par ceux-ci s'exerce pendant une durée tellement courte que les changements d'orbites se font instantanément.

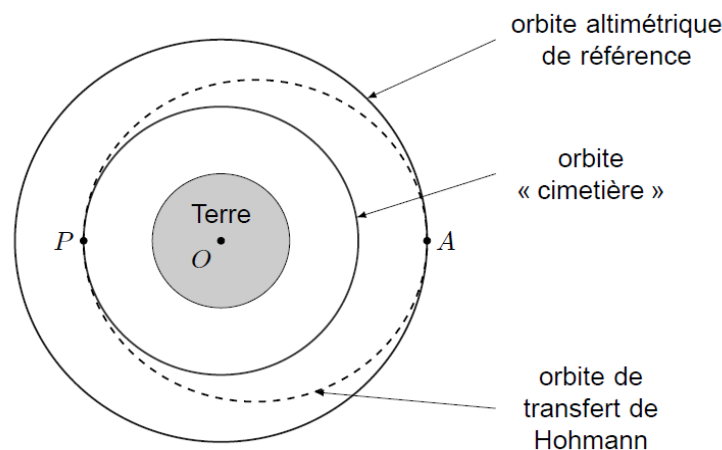


Figure 9 – Tracé des différentes orbites du satellite

- 10- En utilisant l'équation (1), montrer que l'énergie mécanique $E_{m,tr}$ du satellite sur l'orbite de transfert peut se mettre sous la forme :

$$E_{m,tr} = -\frac{GM_T m}{R + R_c}$$

- 11- Exprimer la variation d'énergie mécanique $\Delta E_m = E_{m,tr} - E_{m,alt}$ nécessaire pour passer de l'orbite initiale à l'orbite de transfert. Commenter le signe de ΔE_m .
- 12- En justifiant la réponse, indiquer s'il faut accélérer ou freiner le satellite pour le transférer en P de l'orbite de transfert à l'orbite cimetière.

Exercice 4 : Traitement des effluents et récupération de métaux précieux (≈ 20 % du barème)

Dans l'industrie du cuir, des sels de chrome sont ajoutés aux bains de tannage pour rendre le cuir imputrescible. Ces sels ne réagissent que partiellement avec les peaux, 40 à 50% du chrome n'est pas absorbé. Le chrome VI est classé cancérigène pour l'Homme (groupe 1 du CIRC, groupe 1A par l'Union Européenne et groupe A par l'US-EPA), mais uniquement lors d'une exposition par inhalation (US EPA, 1998). Les effluents doivent être traités de façon à respecter les normes de rejets en vigueur avant d'être rejetés. On se propose ici d'étudier certains aspects chimiques liés au fonctionnement d'une station d'épuration.

Données

- × Potentiels standard d'oxydoréduction à 298 K : $E^0(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) = 1,33 \text{ V}$; $E^0(SO_4^{2-}/HSO_3^-) = 0,17 \text{ V}$; $E^0(CNO^-/CN^-) = -0,13 \text{ V}$
- × Produit ionique de l'eau à 25°C : $K_e = 10^{-14}$

● Partie A : Déchromatation

La **figure 10** correspond au diagramme $E - pH$ du chrome, tracé pour une concentration totale en élément chrome dissous de $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. Les espèces prises en compte sont $Cr_2O_7^{2-}$, Cr^{2+} , Cr^{3+} , $Cr(OH)_3(s)$, $Cr(s)$ et CrO_4^{2-} .

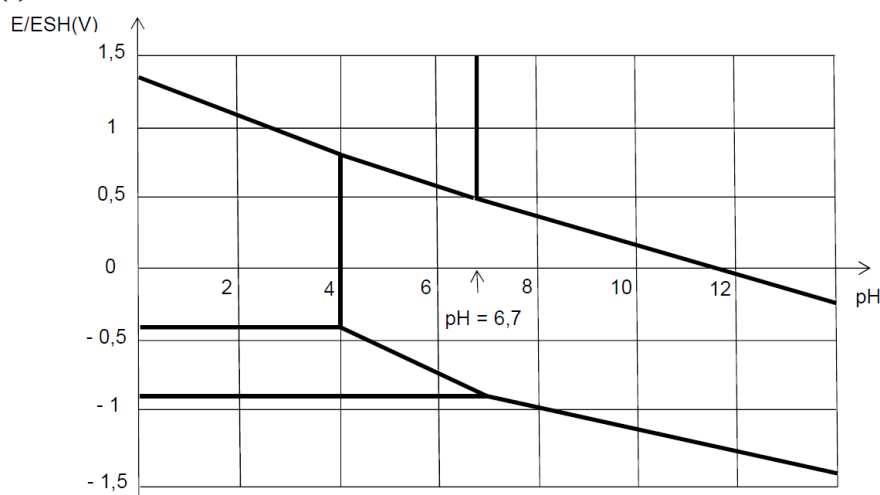
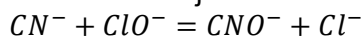


Figure 10 – Diagramme $E - pH$ du chrome

- 1- Déterminer le nombre d'oxydation du chrome dans chacune des six espèces. Montrer que le couple $Cr_2O_7^{2-}/CrO_4^{2-}$ forme un couple acido-basique. Préciser lequel est l'acide et lequel est la base. Reproduire sur votre copie l'allure du diagramme $E - pH$ de la **figure 10** en associant un domaine à chacune des six espèces.
- 2- Quel est le pH de début de précipitation de l'hydroxyde de chrome III ? En déduire le produit de solubilité de l'hydroxyde de chrome III, qui correspond à la constante d'équilibre K_s de la réaction : $Cr(OH)_3(s) = Cr^{3+} + 3OH^-$.
- 3- On considère la réaction chimique de constante d'équilibre K_1 : $Cr_2O_7^{2-} + H_2O = 2CrO_4^{2-} + 2H^+$. On rappelle que sur la frontière il y a égalité des concentrations des espèces dissoutes. Déterminer, à l'aide du diagramme $E - pH$ du chrome, la valeur numérique $pK_1 = -\log K_1$ de cette constante d'équilibre.
- 4- Lors de la déchromatation, les ions $Cr_2O_7^{2-}$ sont réduits en milieu acide en ions Cr^{3+} par les ions HSO_3^- qui s'oxydent en ions SO_4^{2-} . Écrire la réaction chimique qui correspond à la réduction d'une mole de $Cr_2O_7^{2-}$. Déterminer la valeur numérique de la constante d'équilibre K_2 associée à cette réaction. Conclure.

● Partie B : Décyanuration

Les ions cyanure CN^- , des eaux polluées, sont éliminés par oxydation, en milieu fortement basique, en ions CNO^- , à l'aide d'un excès d'eau de javel suivant la réaction :



L'eau de javel sera assimilée ici à une solution équimolaire d'ions Cl^- et d'ions ClO^- . La **figure 11** correspond au diagramme $E - pH$ du chlore, tracé pour une concentration totale en élément chlore dissous de $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.

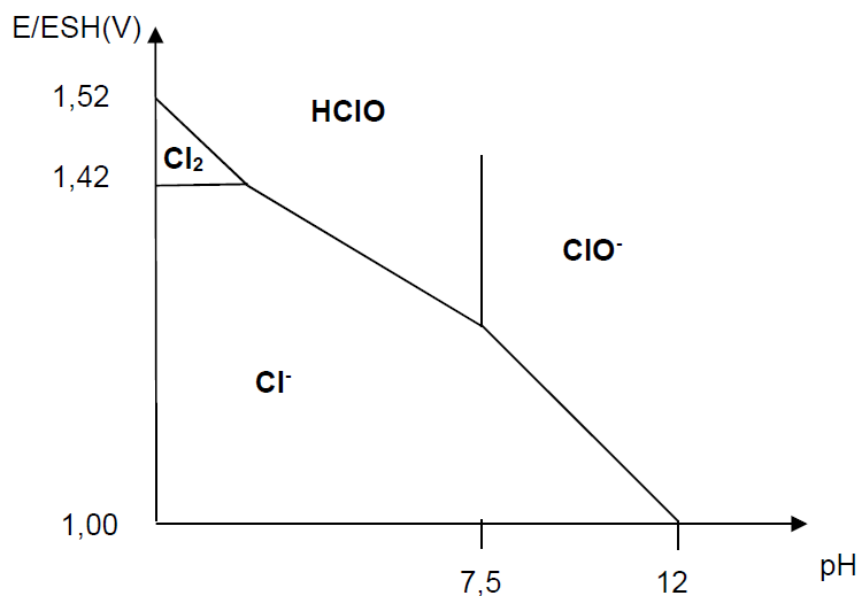


Figure 11 – Diagramme $E - pH$ du chlore

- 5- Justifier qualitativement à l'aide des diagrammes $E - pH$ que cette réaction est quasi-totale. Le dichlore Cl_2 est un gaz très toxique, voire mortel.
- 6- Pourquoi est-il déconseillé d'utiliser de l'eau de javel en milieu trop acide. Ecrire l'équation chimique qui se produit lorsqu'on acidifie trop fortement une solution d'eau de javel.